Tianyuan Waterproof

Documentación técnica en español

Traducción de referencia preparada con herramientas de traducción asistida. Verifique los datos técnicos con el original en inglés y la ficha técnica del producto ofrecido. El documento original completo se incluye en el apéndice.

Página de referencia original 1

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

www.tyuanwaterproof.com | Documento técnico para revisión de producto B2B

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE asfalto MODIFICADO CON SBS

Lámina impermeabilizante reforzada aplicada con antorcha | Hoja de datos de referencia según datos del catálogo suministrado

RESUMEN DEL PRODUCTO

La Membrana Impermeabilizante de asfalto Modificado SBS se fabrica con un soporte reforzado recubierto en ambos lados con asfalto modificado con elastómero Estireno-Butadieno-Estireno (SBS). La lámina se suministra con acabados superficiales de película de PE, arena fina, gránulos minerales o lámina de aluminio según el sistema de impermeabilización previsto.

Aplicaciones típicas • Techos, sótanos y cimientos • Túneles, metros y estructuras subterráneas • Muros de contención, podios e infraestructura civil • Proyectos seleccionados de conservación de agua e industriales Imágenes de fábrica y productos extraídas del material de catálogo suministrado.

CONFIGURACIÓN DEL PRODUCTO

Configuración de parámetros disponibles

SBS modificador

Refuerzo Fieltro de poliéster PY / Fieltro de fibra de vidrio G / Portador compuesto PYG

Superficie superior película de PE / arena fina / gránulos minerales / papel de aluminio

Superficie inferior de película PE termofusible / arena fina

Espesor nominal 3 mm / 4 mm / 5 mm; el espesor personalizado seleccionado sujeto a confirmación

Ancho estándar 1.0 m

Longitud típica del rollo 10 m o 7.5 m, dependiendo del espesor y la configuración

Aplicación Aplicado con soplete; sistemas de unión en frío seleccionados sujetos a aprobación técnica.

FLEXIBILIDAD A BAJA TEMPERATURA

-25°C

Referencia Tipo II

RESISTENCIA AL CALOR

105°C

Referencia Tipo II

FUERZA DE TRACCIÓN ≥800 N/50mm

Referencia PY Tipo II

IMPERMEABILIDAD 0.3 MPa / 30 min

Referencia Tipo II

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | Oct 2026

Página de referencia original 2

TIANYUAN IMPERMEABLE

HOJA DE DATOS TÉCNICOS

www.tyuanwaterproof.com | Documento técnico para revisión de producto B2B

DESEMPEÑO TÉCNICO

Valores de clasificación de referencia del catálogo Tianyuan suministrado.

Propiedad Unidad I PY I G II PY II G II PYG

Contenido soluble - 3 mm g/m² ≥2100 ≥2100 ≥2100 ≥2100 -

Contenido soluble - 4 mm g/m² ≥2900 ≥2900 ≥2900 ≥2900 -

Contenido soluble - 5 mm g/m² ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500 ≥3500

Resistencia al calor °C 90 90 105 105 105

Flexibilidad a baja temperatura °C -20 -20 -25 -25 -25

Resistencia al calor deslizante mm ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Estanqueidad, 30 min MPa 0.3 0.2 0.3 0.3 0.3

Fuerza máxima de tracción N/50mm ≥500 ≥350 ≥800 ≥500 ≥900

Segunda fuerza de tracción máxima N/50mm - - - - ≥800

Alargamiento en el pico % ≥30 - ≥40 - -

Alargamiento en el segundo pico, % - - - - ≥15

Ganancia de masa después de la inmersión en agua % PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 PE/S ≤1.0 M ≤2.0

Sábanas que se purgan ≤2 ≤2 ≤2 ≤2 ≤2

Resistencia al despegue de juntas N/mm ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5

Espesor de recubrimiento inferior mm ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0 ≥1.0

Referencia de aceptación visual: sin grietas en la prueba de baja temperatura; sin flujo ni goteo en la prueba de resistencia al calor; la membrana no debe agrietarse ni separarse durante

Prueba de tracción.

SECUENCIA DE INSTALACIÓN

• Limpiar y reparar el sustrato. • Aplicar un imprimante de asfalto compatible y permitir que se seque. • Alinear la membrana y aplicar con antorcha la película termo-fusible inferior de manera uniforme. • Avanzar rodando mientras se presiona firmemente la lámina; mantener los solapes aprobados. • Soldar y compactar con calor los solapes, luego inspeccionar en busca de vacíos, pliegues y áreas sin adherencia.

EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO

• Tamaño típico del rollo: 1 m × 10 m o 1 m × 7.5 m. • Almacenar los rollos en posición vertical en un área seca, sombreada y ventilada. • Proteger de la luz solar, lluvia, fuentes de calor, objetos punzantes y daños mecánicos. • El peso del rollo y la cantidad por palé dependen del grosor, soporte y acabado de la superficie. • Vida útil recomendada: 12 meses en envase original sin abrir y bajo condiciones adecuadas.

ESTÁNDAR Y ESTADO DE DATOS Los datos de catálogo suministrados se presentaron originalmente bajo GB 18242-2008 para SBS y GB 18243-2008 para APP. La norma de referencia china actual es GB/T 18242-2025, vigente a partir del 1 de mayo de 2026.

Descargo de responsabilidad: Esta Ficha Técnica de Referencia (TDS) se preparó a partir de la página de catálogo suministrada y está destinada a la revisión técnica. La configuración del producto, los valores declarados, los métodos de prueba, el embalaje y el cumplimiento deben ser confirmados en la especificación final aprobada.

CARACTERÍSTICAS CLAVE DEL PRODUCTO • Comportamiento elástico y flexibilidad a baja temperatura para condiciones frías o cambiantes. • Alta resistencia a la tracción y alargamiento para sistemas de impermeabilización reforzados. • Buena capacidad para acomodar movimientos limitados del sustrato y fisuras. • Adhesión confiable con soldadura a soplete y sellado de traslapes cuando se instala correctamente.

ORIENTACIÓN DE APLICACIÓN Y SEGURIDAD • Confirme la condición del sustrato, la compatibilidad del imprimante y los detalles del sistema aprobado antes de iniciar el trabajo. • La aplicación con soplete debe ser realizada por personal capacitado con equipo de control de incendios disponible. • Evite el trabajo con llama abierta cerca de sustratos combustibles, aislamiento o cavidades ocultas a menos que se cuente con controles aprobados. • Instale capas de protección, tapajuntas y terminaciones de acuerdo con el diseño del proyecto.

Nota de selección: Las membranas SBS generalmente se seleccionan donde la flexibilidad a baja temperatura y la capacidad de acomodar movimientos son importantes. La selección final depende del clima, del sustrato,

exposición, posición de la capa y el diseño de impermeabilización aprobado.

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN SUMINISTRADA POR LA FÁBRICA CONFIGURACIÓN DE MEMBRANA

TY-SBS-TDS-01 | Rev. 02 | Oct 2026

Para las especificaciones del proyecto, solicite a Tianyuan el informe de prueba específico del producto correspondiente y la documentación de calidad por lote.

SBS MODIFIED BITUMEN WATERPROOFING MEMBRANE

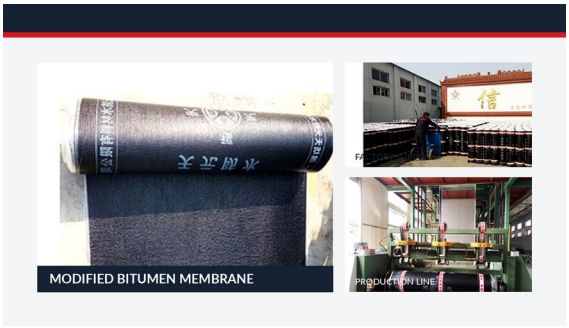
Torch-Applied Reinforced Waterproofing Sheet | Reference TDS based on supplied catalog data

PRODUCT OVERVIEW

SBS Modified Bitumen Waterproofing Membrane is manufactured with a reinforced carrier coated on both sides with Styrene-Butadiene-Styrene (SBS) elastomer-modified bitumen. The sheet is supplied with PE film, fine sand, mineral granules or aluminum foil surface finishes according to the intended waterproofing system.

Typical applications

- Roofs, basements and foundations
- Tunnels, subways and underground structures
- Retaining walls, podiums and civil infrastructure
- Selected water-conservancy and industrial projects



Factory and product images extracted from the supplied catalog material.

PRODUCT CONFIGURATION

Parameter	Available Configuration
Modifier	SBS
Reinforcement	PY polyester felt / G glass fiber felt / PYG composite carrier
Upper surface	PE film / fine sand / mineral granules / aluminum foil
Lower surface	Thermofusible PE film / fine sand
Nominal thickness	3 mm / 4 mm / 5 mm; selected custom thickness subject to confirmation
Standard width	1.0 m
Typical roll length	10 m or 7.5 m, depending on thickness and configuration
Application	Torch applied; selected cold-bonding systems subject to technical approval

SBS MEMBRANE STRUCTURE

Surface finish	Upper surface: PE film / sand / mineral granules
Modified compound	SBS elastomer-modified bitumen
Carrier	Reinforcement: PY / G / PYG
	SBS elastomer-modified bitumen
Torch film	Lower surface: thermofusible PE film / sand

LOW-TEMP FLEXIBILITY	HEAT RESISTANCE	TENSILE FORCE	WATERTIGHTNESS
-25°C	105°C	≥800 N/50 mm	0.3 MPa / 30 min
Type II reference	Type II reference	PY Type II reference	Type II reference

TECHNICAL PERFORMANCE

Reference classification values from the supplied Tianyuan catalog.

Property	Unit	I PY	I G	II PY	II G	II PYG
Soluble content - 3 mm	g/m²	≥2100	≥2100	≥2100	≥2100	-
Soluble content - 4 mm	g/m²	≥2900	≥2900	≥2900	≥2900	-
Soluble content - 5 mm	g/m²	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500	≥3500
Heat resistance	°C	90	90	105	105	105
Low-temperature flexibility	°C	-20	-20	-25	-25	-25
Heat-resistance slip	mm	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Watertightness, 30 min	MPa	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3
Peak tensile force	N/50 mm	≥500	≥350	≥800	≥500	≥900
Second peak tensile force	N/50 mm	-	-	-	-	≥800
Elongation at peak	%	≥30	-	≥40	-	-
Elongation at second peak	%	-	-	-	-	≥15
Mass gain after water immersion	%	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	PE/S ≤1.0	M ≤2.0
Oil bleeding	sheets	≤2	≤2	≤2	≤2	≤2
Seam peel strength	N/mm	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5	≥1.5
Lower coating thickness	mm	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0	≥1.0

Visual acceptance reference: no cracking at low-temperature test; no flowing or dripping at heat-resistance test; membrane shall not crack or separate during tensile test.

INSTALLATION SEQUENCE



- Clean and repair the substrate.
- Apply compatible bitumen primer and allow it to dry.
- Align the membrane and torch the lower thermofusible film evenly.
- Roll forward while pressing the sheet firmly; maintain approved lap widths.
- Heat-weld and compact laps, then inspect for voids, folds and unbonded areas.

PACKAGING & STORAGE

- Typical roll size: 1 m × 10 m or 1 m × 7.5 m.
- Store rolls upright in a dry, shaded and ventilated area.
- Protect from sunlight, rain, heat sources, sharp objects and mechanical damage.
- Roll weight and pallet quantity depend on thickness, carrier and surface finish.
- Recommended shelf life: 12 months in unopened original packaging under suitable conditions.

STANDARD AND DATA STATUS

The supplied catalog data were originally presented under GB 18242-2008 for SBS and GB 18243-2008 for APP. The current Chinese reference standard is GB/T 18242-2025, effective 1 May 2026. For project specifications, request the applicable product-specific test report and batch quality documentation from Tianyuan.

Disclaimer: This reference TDS is prepared from the supplied catalog page and is intended for technical review. Product configuration, declared values, test methods, packaging and compliance shall be confirmed in the final approved specification.

KEY PRODUCT CHARACTERISTICS

- Elastic behavior and low-temperature flexibility for cold or changeable conditions.
- High tensile strength and elongation for reinforced waterproofing systems.
- Good ability to accommodate limited substrate movement and cracking.
- Reliable torch-welded adhesion and lap sealing when correctly installed.

APPLICATION GUIDANCE & SAFETY

- Confirm substrate condition, primer compatibility and approved system details before work.
- Torch application shall be carried out by trained personnel with fire-control equipment available.
- Avoid open-flame work near combustible substrates, insulation or concealed cavities unless approved controls are in place.
- Install protection layers, flashings and terminations in accordance with the project design.

Selection note: SBS membranes are generally selected where low-temperature flexibility and movement accommodation are important. Final selection depends on climate, substrate, exposure, layer position and the approved waterproofing design.



FACTORY SUPPLY



PRODUCTION CAPABILITY



MEMBRANE CONFIGURATION